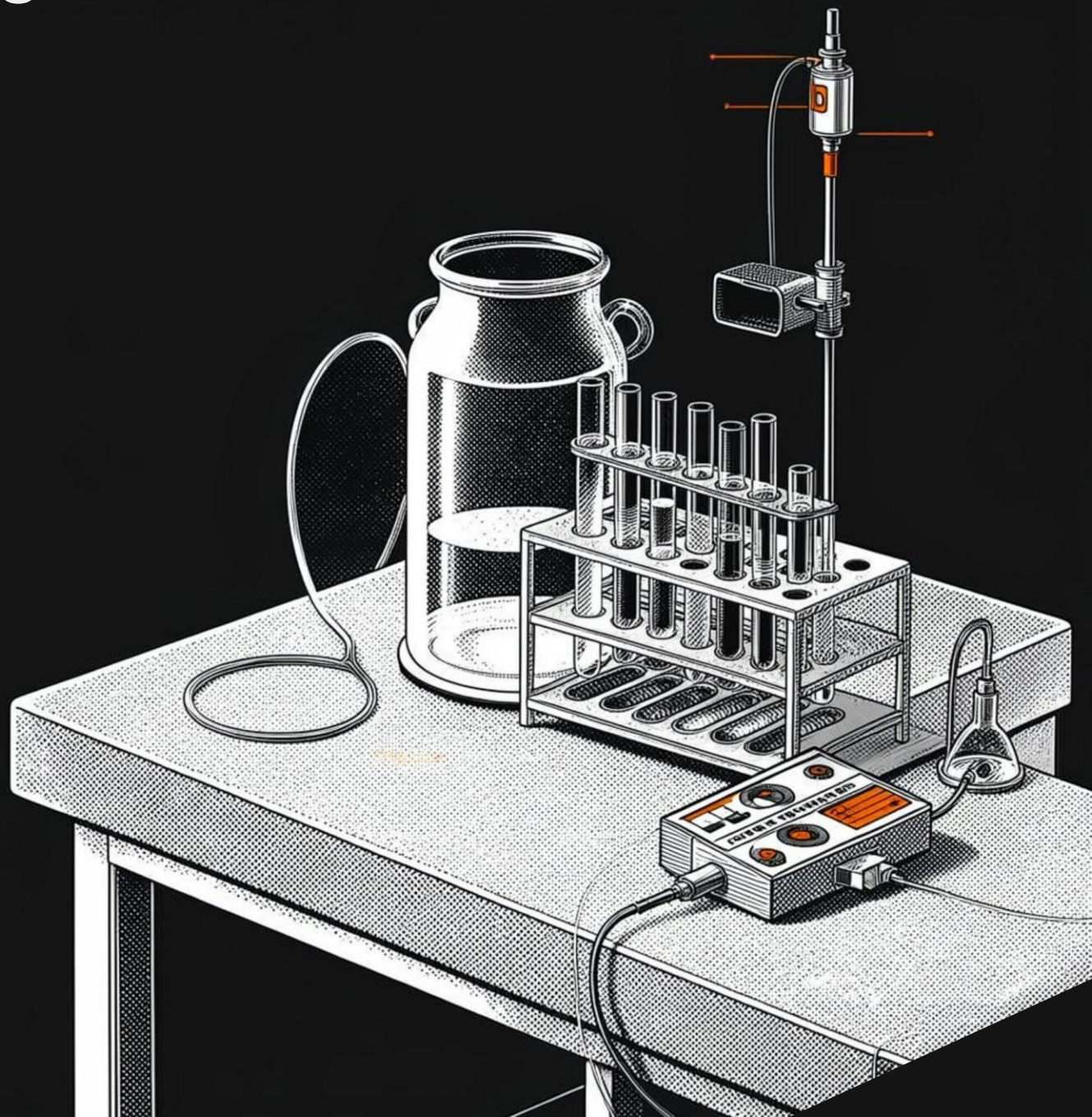
Sistema de Gestión de Calidad de Leche - Fundo San Carlos (COLUN).

PROBLEMA

El fundo no detecta a tiempo la acidez (pH) de la leche, lo que provoca que COLUN rechace el lote completo y genere pérdidas económicas.

SOLUCIÓN

Aplicación híbrida conectada a un sensor de pH (Arduino) que monitorea en tiempo real y alerta si el pH baja de 6.5.



Arquitectura del Sistema.

Sensor de pH (Arduino) -> API Node.js (Express) -> Base de Datos PostgreSQL (Supabase) -> Frontend Híbrido (HTML/CSS/JS).

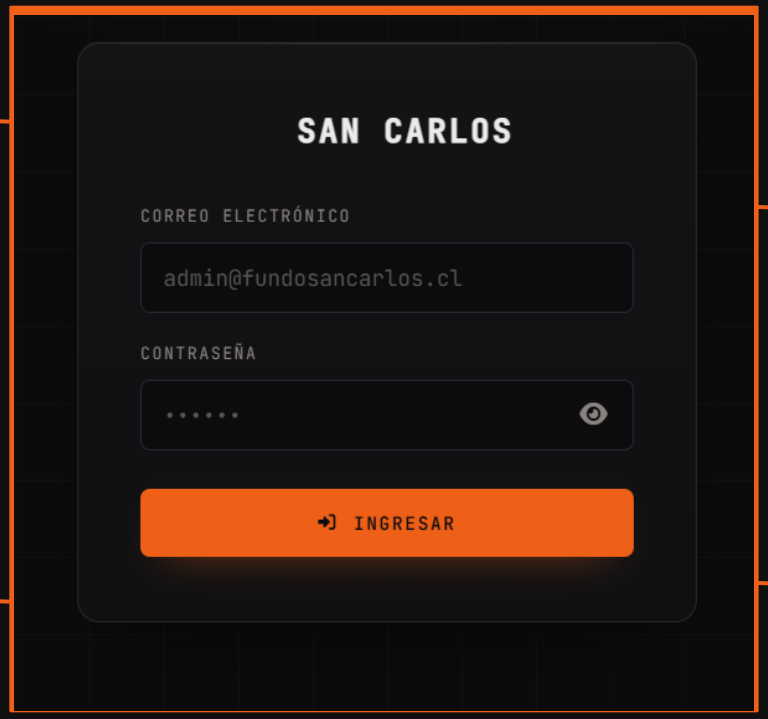


El sensor envía la lectura cada 10 segundos a la API, que valida, guarda en la base de datos y actualiza el dashboard en tiempo real.

Seguridad y Control de Acceso.

Autenticación JWT (tokens de 2 horas).

Contraseñas encriptadas con bcrypt.



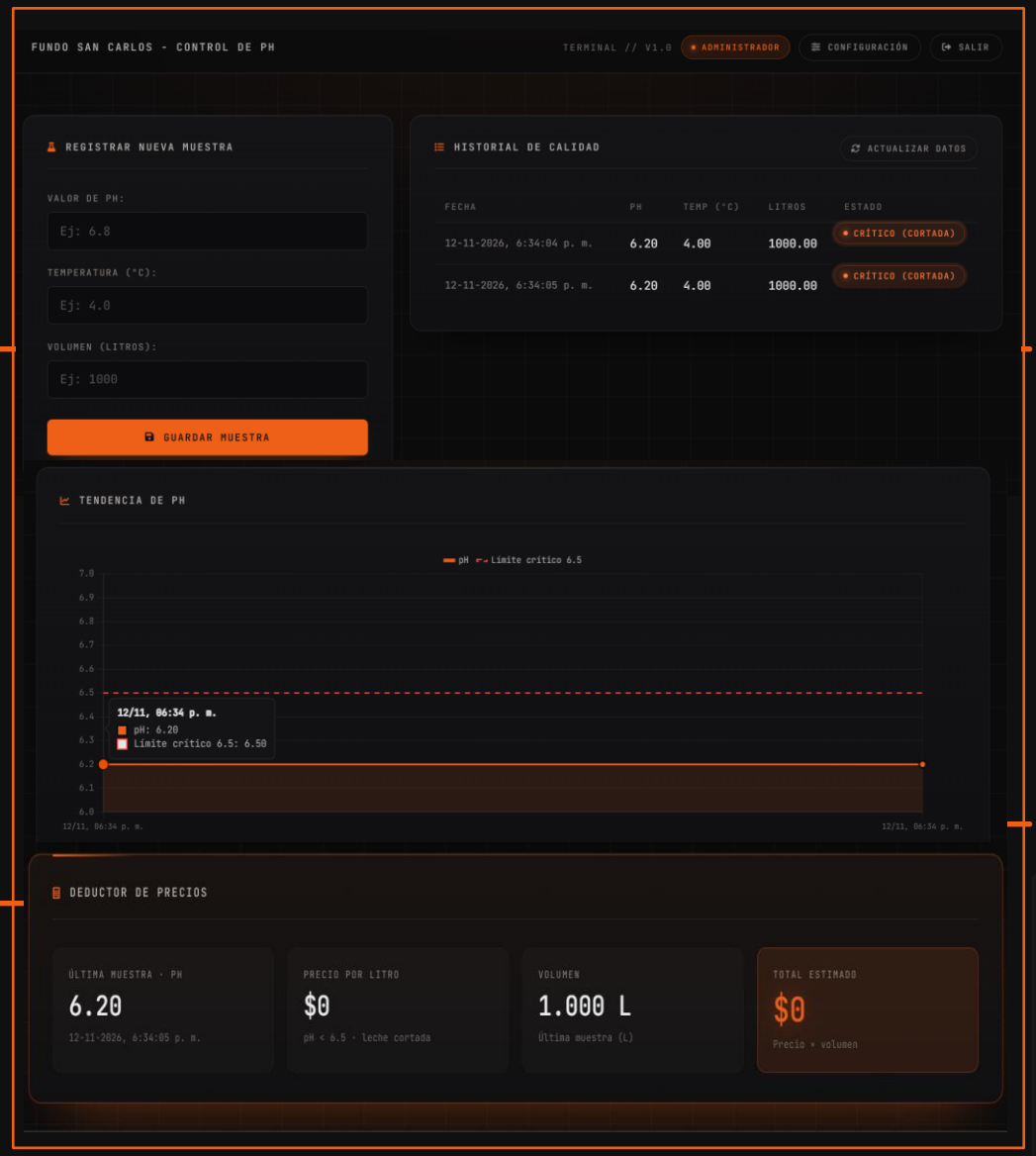
3 roles: Administrador (acceso total), Supervisor (auditoría, sin registro), Operador (solo registra sus propias muestras).

Validación de datos: pH entre 0 y 14, volumen positivo.

Rol Administrador.

Dashboard completo con gráfico de tendencia de pH (Chart.js).

Deductor de precios: calcula el pago según la calidad (pH >= 6.6: $450/L, 6.5-6.6: $400/L, < 6.5: $0).





Panel de configuración (en construcción).

Acceso total al historial de muestras.

Rol Supervisor

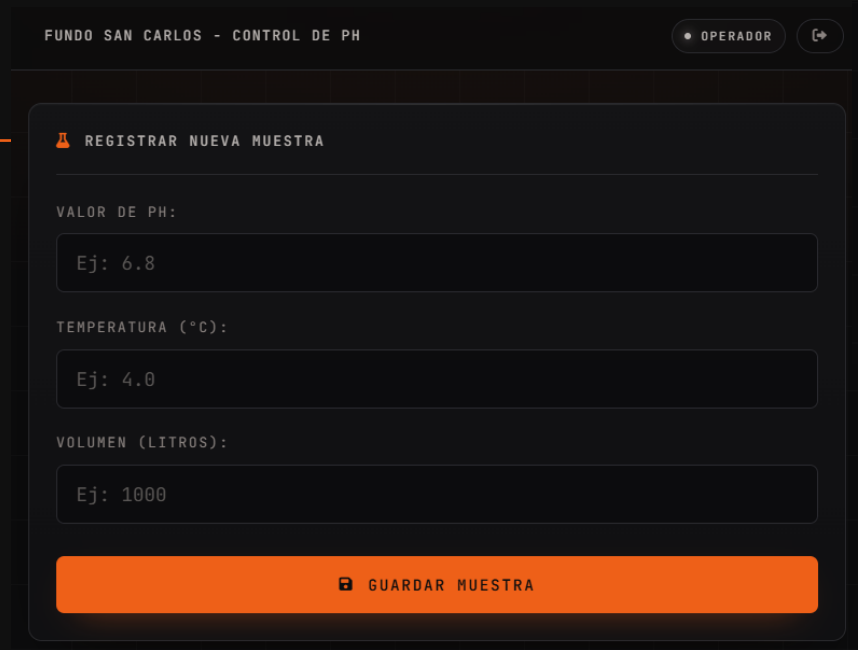


- Ve el gráfico de tendencia y el historial general (para auditar).
- NO puede registrar muestras (solo lectura).
- NO ve el deductor de precios (información financiera restringida).

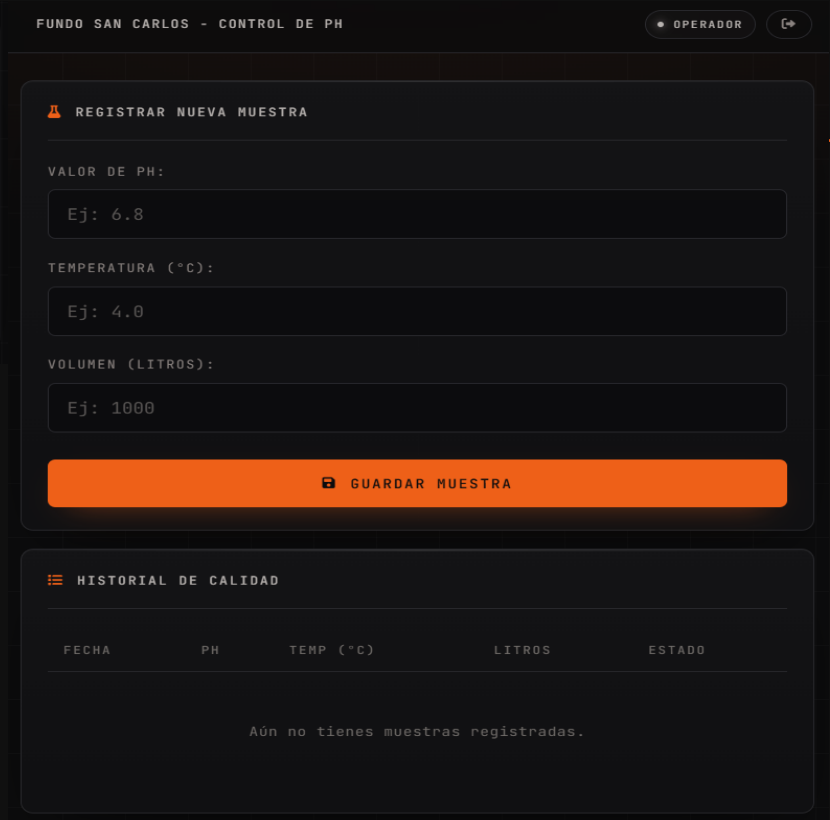


Rol Operador.

1	2	3
Solo ve el formulario para registrar muestras (pH, temperatura, volumen).	La tabla solo muestra SUS PROPIAS muestras (filtrado por seguridad).	No ve el botón de "Actualizar Datos" general ni el gráfico.







Resultados y Conclusión.

16/16

Pruebas de API: 16/16 OK (JWT, roles, validaciones).

36/36

Pruebas de Interfaz: 36/36 OK (roles, gráfico, precios).

100%

100% de rutas protegidas.

Conclusión: El sistema cumple con el 100% de los casos de prueba y está listo para evitar pérdidas económicas en el fundo.

